TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 2 · THÈME 10
REPRODUCTION CHEZ LES SPERMAPHYTES : POLLINISATION ET DOUBLE FÉCONDATION

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Germination du grain de pollen

On sème des grains de pollen de lis sur des lames contenant des milieux différents, à 25 °C. On mesure, après 3 heures, le pourcentage de grains germés et la longueur moyenne des tubes polliniques.

Milieu	Grains germés (%)	Longueur du tube (μm)
Eau distillée	5	50
Saccharose 5 %	40	400
Saccharose 10 %	75	900
Saccharose 20 %	30	200
Saccharose 10 % + fragment de stigmate	95	1 500

1) Analyse les résultats.

2) Quelles conditions favorisent la germination du pollen ? Quel est le rôle probable du stigmate ?

3) Quels sont les éléments présents dans le tube pollinique au cours de sa croissance ? Que devient la cellule reproductrice ?

Exercice 2 : Autopollinisation et pollinisation croisée

- Chez le mil, les étamines mûrissent avant le pistil de la même fleur (protandrie).
- Chez le chou, le pollen d'une plante ne germe pas sur le stigmate de la même plante, mais germe sur celui d'une autre plante (auto-incompatibilité).
- Chez le haricot, la fleur reste fermée pendant la pollinisation (cléistogamie).

1) Définis l'autopollinisation et la pollinisation croisée.

2) Pour chaque plante, indique le type de pollinisation favorisé. Justifie.

3) Quel est l'intérêt génétique de la pollinisation croisée ?

4) Cite deux agents de pollinisation et les adaptations des fleurs correspondantes.

Exercice 3 : La double fécondation

On mesure la quantité d'ADN dans différents noyaux d'un ovule de maïs avant et après la fécondation (Q = quantité d'ADN d'un noyau haploïde en phase G1).

Noyau	Quantité d'ADN
Oosphère	Q
Noyau de la cellule centrale (après fusion des 2 noyaux polaires)	2Q
Gamète mâle	Q
Zygote principal (œuf)	2Q
Noyau du zygote accessoire (albumen)	3Q

1) Explique la quantité d'ADN du zygote principal et du zygote accessoire.

2) Pourquoi parle-t-on de « double fécondation » ?

3) Que devient chacun des deux zygotes ?

4) Chez le maïs, l'albumen d'un grain est jaune ou blanc selon les allèles reçus. Un plant à albumen blanc fécondé par du pollen d'un plant à albumen jaune donne des grains à albumen jaune dès la première génération. Explique ce phénomène (xénie).

Exercice 4 : Ordre des événements

Remets dans l'ordre les événements suivants et précise ceux qui se déroulent dans le stigmate, le style et l'ovule.

A) Pénétration du tube pollinique par le micropyle.

B) Dépôt du grain de pollen sur le stigmate.

C) Division de la cellule reproductrice en deux gamètes mâles.

D) Fusion d'un gamète avec l'oosphère et de l'autre avec la cellule centrale.

E) Germination du pollen et croissance du tube dans le style.

Exercice 5 : Maîtrise des connaissances

Par un exposé illustré, décris les étapes qui mènent du dépôt du grain de pollen sur le stigmate jusqu'à la double fécondation.

LN_EDUCATION